Gambaran Arsitektur

Diterjemahkan dari `docs/final/architecture.md` pada 1 November 2026. Diagram Mermaid dan diagram teks ditampilkan sebagai kode, tidak diterjemahkan.

- **Status:** final (disetujui 2026-10-31, D-123)
- **Tugas:** P2-04
- **Terakhir diperbarui:** 2026-10-31
- **Dibangun di atas:** `product-concept.md`, `content-engine.md`, `ai-provider-engine.md`, `data-model.md`, `religious-education.md`, `docs/agent/DECISIONS.md` (D-007…D-037)

Tujuan

Dokumen ini memperlihatkan bagaimana bagian-bagian SIGRAK saling terhubung, untuk pengembang yang mulai mengerjakan Fase 3. Dokumen ini menyebut setiap komponen sekali, menggambar batas modul di kode, menelusuri empat alur utama, serta menjelaskan deployment dan batas keamanannya. Detailnya tetap di dokumen-dokumen di atas. Bila dokumen ini harus memilih sesuatu yang dibiarkan terbuka oleh draf, pilihannya ditandai *usulan* dan tercantum di Keputusan untuk dicatat.

Langkah instalasi server ada di `server-setup.md` (P2-05). Gaya kode ada di `coding-standards.md` (P2-06).

Sistem secara sekilas

Satu aplikasi Laravel di satu VPS Ubuntu 24.04 di belakang Cloudflare, hanya bisa dijangkau lewat Cloudflare Tunnel (D-086, D-088). Aplikasi ini melayani tiga front end di tiga hostname, masing-masing dengan guard login sendiri. Pekerjaan latar belakang berjalan di antrean Redis di bawah Horizon. Gotenberg satu-satunya layanan Docker. Satu-satunya layanan luar yang dipanggil server adalah Gemini API.

```
flowchart LR
    subgraph Users
        T[Teachers, principal,<br/>operator, supervisor<br/>phone / laptop]
        S[Students in a<br/>TKA session<br/>desktop / tablet]
        F[Tim SIGRAK staff]
        G[Downloaded game file<br/>offline, no network]
    end

    CF[Cloudflare<br/>DNS · proxy · TLS · WAF]

    T --> CF
    S --> CF
    F --> CF
    T -. shares .-> G

    subgraph VPS[Ubuntu 24.04 VPS]
        NG[Nginx]
        subgraph LARAVEL[Laravel app · PHP-FPM]
            APP[School app<br/>Inertia + Svelte<br/>guard: web]
            EXAM[Exam site<br/>exam client<br/>guard: exam]
            CON[Staff console<br/>Filament + Horizon<br/>guard: staff]
        end
        W[Queue workers<br/>Horizon: ai · exports · default]
        SCH[Scheduler<br/>schedule:run]
        R[(Redis<br/>cache · sessions · queues · AI state)]
        DB[(MySQL 8)]
        FS[(Local disk<br/>letterheads · export cache)]
        GOT[Gotenberg 8<br/>Docker, localhost only]
```

```
    end

    CF --> NG --> LARAVEL
    LARAVEL --> R
    LARAVEL --> DB
    LARAVEL --> FS
    W --> R
    W --> DB
    W --> FS
    W --> GOT
    SCH --> R
    W -- HTTPS, teacher's key --> GEM[Google Gemini API<br/>free tier]
```

Situs ujian dan worker-nya tidak pernah memanggil Gemini (D-027). Hanya job di antrean `ai`, dan uji kunci di *Kunci AI Saya*, yang menjangkau Google.

Komponen

Komponen	Apa itu	Berjalan sebagai	Berhubungan dengan	Sumber
Aplikasi sekolah	Semua layar untuk guru, kepala sekolah, operator, pengawas. Inertia.js + Svelte biasa, Tailwind dengan komponen TailAdmin yang diporting, teks dari `lang/id`. Menu guru: Hari Ini · Di Kelas · Buat · Asesmen · Kelas Saya, ditambah portal peran	PHP-FPM di belakang Nginx, bundel Vite	MySQL, Redis, disk lokal, antrean	D-008, D-010, D-021
Bagian offline Di Kelas	Service worker dan antrean IndexedDB hanya untuk Absensi, Jurnal, Catatan Siswa	Di browser guru	Endpoint sinkronisasi aplikasi sekolah	D-016
Runtime game	Bundel vanilla JS + CSS per templat game (Quiz Battle di v1). Dipakai *Tayangkan* di dalam aplikasi, dan disisipkan ke berkas HTML *Unduh game*	Browser	Tidak ada (berkas unduhan punya CSP yang memblokir semua jaringan)	D-011, D-015
Situs ujian	Klien simulasi ujian TKA: area soal, kisi nomor, *ragu-ragu*, pengatur waktu, ukuran huruf. Entry Inertia + Svelte sendiri (`resources/exam-client/`, D-094) di subdomain sendiri, tanpa berbagi bundel dengan aplikasi sekolah	Aplikasi Laravel yang sama, kelompok rute dan guard sendiri	Hanya endpoint ujian	D-026, D-027
Konsol staf	Panel Filament untuk Tim SIGRAK: registri templat dan override prompt, sekolah dan langganan, bawaan daerah, dukungan, ikhtisar galat AI. Dasbor Horizon ada di balik guard yang sama	Aplikasi Laravel yang sama, kelompok rute dan guard sendiri	MySQL, Redis	D-010, D-013
MySQL 8	Satu-satunya sumber data resmi. Skema di `data-model.md`	Layanan systemd di VPS	—	D-007
Redis	Cache, sesi, antrean, metadata Horizon, dan keadaan AI saat berjalan (penghitung round robin, cooldown, keadaan circuit, funnel per guru)	Layanan systemd di VPS	—	D-003
Worker antrean	Supervisor Horizon per antrean: `ai` (job pembuatan), `exports` (PDF, DOCX, Excel, HTML game), `default` (email, notifikasi, penilaian, impor)	Horizon di bawah Supervisor (atau systemd)	MySQL, Redis, Gotenberg, Gemini	`ai-provider-engine.md` (Antrean dan kemajuan)

Komponen	Apa itu	Berjalan sebagai	Berhubungan dengan	Sumber
Scheduler	`php artisan schedule:run` setiap menit: penyapu langkah macet, pemangkasan data, pemeliharaan ujian (lihat Job terjadwal)	cron	MySQL, Redis	—
Gotenberg 8	Headless Chromium untuk HTML → PDF, dipanggil lewat `spatie/laravel-pdf`	Container Docker, image dikunci, terikat ke localhost, basic auth	Tidak ada keluar	D-028, D-031
Gemini API	`generateContent` milik Google, tingkat gratis, dengan kunci milik setiap guru	Eksternal	—	D-012, D-023
Cloudflare	DNS, proxy, TLS, WAF di depan setiap hostname	Eksternal	Nginx	D-003
Telescope	Pemeriksa request, query, dan job	Hanya lokal dan staging, tidak pernah publik di produksi	—	D-003
Python (opsional)	Hanya untuk pekerjaan data yang tidak bisa dikerjakan baik oleh Laravel/Node, di folder sendiri dengan dependensi terkunci. Tidak ada peran saat berjalan yang direncanakan	CLI	—	CONTEXT

Pustaka yang dibundel ke front end dan view PDF (D-033): three.js, KaTeX, ApexCharts, ikon Lucide, Plus Jakarta Sans, font Arab, dan set gambar yang dibundel (D-030). Semuanya dikunci versinya dan disajikan dari build kita sendiri, tidak pernah dari CDN.

Hostname (*usulan*)

Hostname	Melayani	Guard	Cookie sesi
`app.<domain>`	Aplikasi sekolah	`web` (`users`)	Cookie sendiri, host-only
`ujian.<domain>`	Situs ujian	`exam` (`exam_participants`)	Cookie sendiri, host-only
`admin.<domain>`	Konsol staf + Horizon	`staff` (`staff_users`)	Cookie sendiri, host-only

Ketiganya adalah kelompok rute di satu basis kode Laravel (`Route::domain(...)`). Cookie sesi bersifat **host-only** (tanpa `SESSION_DOMAIN=.<domain>`), sehingga sesi di satu hostname tidak pernah terkirim ke hostname lain. Situs pemasaran, bila dibuat, adalah proyek terpisah (konsep produk, Model akses).

Batas modul

Kode dibagi menurut tanggung jawab. Panah adalah satu-satunya dependensi yang diizinkan; selain itu menjadi temuan review.

```
app/
├── AI/            Gemini only. Keys, selection, errors, privacy guard, usage logs.
│                  Knows nothing about education. Entry point: AIGateway.
├── Content/       Templates, generation pipeline, export. Knows nothing about Gemini.
│   ├── Templates/   one folder per content type (Rpm, BankSoal, Lkpd, QuizBattle, TkaPackage)
│   ├── Generation/  SpecificationBuilder, PromptBuilder, OutputValidator, OutputRepairer,
GenerationRunner
│   └── Export/      PdfExporter, DocxExporter, ExcelExporter, GameExporter
├── Tenancy/       Current school context, BelongsToSchool scope, membership and role switch
```

```
(proposed)
├── Curriculum/    Import command, curriculum versions, school changes and validation
(proposed)
├── Classroom/     Di Kelas: attendance, journal, student notes, offline sync endpoint
(proposed)
├── Exam/          TKA sessions, snapshot, cards, token, exam client API, scoring
(proposed)
├── Filament/      Staff console resources only
└── Jobs/Generation/  GenerateRpm, GenerateBankSoal, GenerateLkpd, GenerateQuizBattle,
                      GenerateTkaPackage, ReviseSection (one job per content type, D-024)
```

Ringkasnya: `AI` khusus Gemini dan tidak tahu soal pendidikan; `Content` berisi templat, alur pembuatan, dan ekspor tanpa tahu soal Gemini; `Tenancy` konteks sekolah dan peran; `Curriculum` impor dan validasi kurikulum; `Classroom` fitur Di Kelas dan sinkronisasi offline; `Exam` sesi TKA, kartu, token, dan penilaian; `Filament` hanya untuk konsol staf.

`app/AI/` dan `app/Content/` sudah ditetapkan oleh draf. Nama folder lainnya adalah *usulan*; fitur administrasi tanpa batas yang tegas (asesmen, rapor, portal, keuangan, inventaris) tetap di susunan bawaan Laravel `Models`, `Http`, `Policies` sampai fiturnya membesar.

Modul	Boleh memakai	Tidak boleh memakai	Alasan
`AI`	Klien HTTP Laravel, Redis, tabel `ai_*`	`Content`, `Exam`, model siswa	Menjaga logika penyedia bisa diganti dan dites dengan penyedia palsu (D-022 butir 4)
`Content`	`AI` hanya lewat `AIGateway`, `Curriculum` (baca), `Tenancy`	Bagian dalam `AI`, tipe Gemini	Templat menyebut *purpose*, tidak pernah model
`Curriculum`	`Tenancy`	`AI`, `Content`	Murni data rujukan ditambah alur validasi (D-019)
`Classroom`	`Tenancy`, `Curriculum` (baca), `Content` (baca pertemuan untuk Jurnal)	`AI`	Data offline tidak pernah menyentuh AI
`Exam`	`Tenancy`, `Content` (membaca dokumen `tka_package` sekali, untuk dibekukan)	`AI`, apa pun setelah pembekuan	Isolasi ujian (D-027). Ujian yang berjalan hanya membaca tabel `exam_*`
`Filament`	Semuanya, dengan `withoutSchoolScope()` bila perlu	—	Alat staf; satu-satunya tempat melewati scope itu wajar

Data yang melintasi batas berupa salinan beku. Butir Bank Soal disalin ke `assessment_items`; paket TKA disalin ke `exam_items` saat sesi dijadwalkan; generation menyimpan spesifikasi dan keluaran langkahnya. Suntingan pada sumber setelahnya tidak pernah mengubah ujian yang berjalan atau nilai yang sudah ada.

Alur utama

1. Pembuatan konten

```
sequenceDiagram
    actor T as Teacher (app)
    participant C as Controller
    participant DB as MySQL
    participant Q as Redis queue "ai"
    participant J as Generate{Type} job
    participant R as GenerationRunner
    participant AI as AIGateway
    participant G as Gemini
```

```
    T->>C: Submit wizard (client_token)
    C->>C: SpecificationBuilder: validate + enrich from curriculum, timetable, school
    C->>DB: insert generation (unique user_id + client_token), steps = pending
    C->>Q: dispatch Generate{Type}(generation)
    C-->>T: redirect to progress page
    loop until all steps succeeded
        Q->>J: run (tries = 1)
        J->>R: run next pending step
        R->>R: PromptBuilder (instructions + spec as data + earlier outputs + schema)
        R->>AI: generate(AIRequest)
        AI->>AI: PromptDataGuard, KeySelector (sticky key)
        AI->>G: generateContent (x-goog-api-key)
        G-->>AI: JSON or error
        AI->>AI: classify, retry / failover, UsageLogger
        AI-->>R: AIResponse
        R->>R: OutputValidator → OutputRepairer if needed
        R->>DB: step running → succeeded (compare-and-set)
        J->>Q: re-dispatch self if steps remain
    end
    R->>DB: document saved (content + template key + version), data fields merged
    R->>DB: database notification (Kabar)
    T->>C: polls every 2–3 s (Inertia partial reload)
```

Alurnya: guru mengirim wizard → controller menyusun spesifikasi, menyimpan generation, dan mengantrekan job → job menjalankan satu langkah demi satu langkah lewat `GenerationRunner` dan `AIGateway` → dokumen disimpan dan notifikasi dikirim, sementara halaman guru melakukan polling.

Aturan pokok, semuanya dari `ai-provider-engine.md` dan `content-engine.md` (Alur pembuatan):

- Satu kelas job per jenis konten; semuanya berbagi `GenerationRunner`, `AIGateway`, kerangka editor, dan ekspor (D-024).
- Tidak ada percobaan ulang di tingkat antrean. Percobaan ulang, failover, cooldown, dan circuit breaker ada di dalam `AIGateway`. Paling banyak 4 percobaan dan 5 menit per langkah.
- Paling banyak 2 pembuatan berjalan per guru (`Redis::funnel`).
- Kolom data (identitas, CP, kode TP, pertemuan, menit) digabung dari database setelah pembuatan; keluaran AI untuk kolom itu diabaikan.
- *Perbaiki bagian ini* menjalankan `ReviseSection` dengan cara yang sama, memakai versi templat dokumen itu sendiri, dan menyimpan konten sebelumnya sebagai revisi.

Keunikan job dan pengiriman ulang diri sendiri (detail *usulan*). Draf menyebut setiap job `ShouldBeUnique` berdasarkan id generation *dan* mengirim ulang dirinya. Dengan `ShouldBeUnique` biasa, kuncinya dipegang sampai job selesai, sehingga pengiriman ulang dari dalam `handle()` akan dibuang. Pakai `ShouldBeUniqueUntilProcessing` (kunci dilepas saat job mulai) bersama middleware job `WithoutOverlapping` dengan key id generation. Dengan begitu pengiriman ganda tetap terhalang, dua putaran dari satu generation tidak pernah tumpang tindih, dan langkah berikutnya bisa diantrekan.

2. Ekspor (PDF, DOCX, Excel, berkas game)

1. Guru menekan *Unduh PDF/Word/Excel* atau *Unduh game*. Controller memeriksa `document_exports` untuk baris dengan `content_hash`, versi templat, dan pengaturan cetak yang sama. Bila ada, berkas langsung disajikan dari disk.
2. Bila tidak ada, job ekspor diantrekan di `exports` dan halaman menampilkan kemajuan (pola polling yang sama dengan pembuatan).
3. Job membuat berkas dari JSON konten dokumen, tidak pernah dari tangkapan layar:

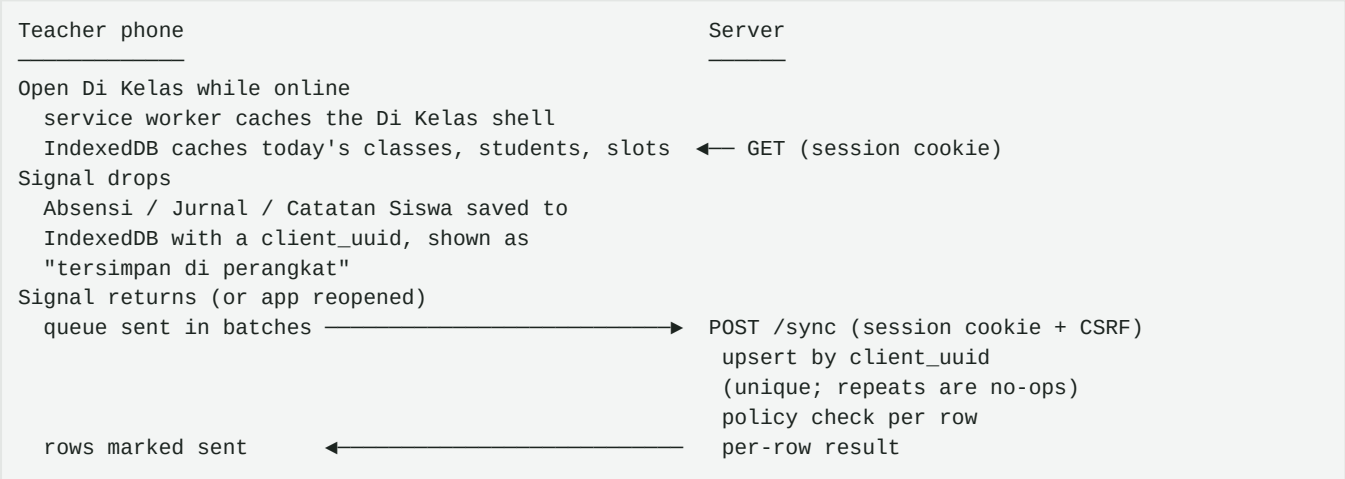
- **PDF:** satu view Blade per templat → `spatie/laravel-pdf` → Gotenberg lewat `http://127.0.0.1` dengan basic auth. JavaScript berjalan sebelum ditangkap (`waitUntilReady`) agar KaTeX, ApexCharts, dan three.js tampil. Gambar kop (milik guru, atau milik sekolah; D-031), pengaturan cetak, dan watermark Sigrak Dasar adalah bagian view. Satu view → satu PDF, tanpa penggabungan.
- **DOCX:** PhpWord dari tata letak SIGRAK sendiri per templat, gambar kop di header.
- **Excel:** Laravel Excel, judul kolom berbahasa Indonesia lewat key terjemahan, angka disimpan sebagai angka.
- **HTML game:** `GameExporter` menyisipkan bundel runtime dari versi templat dokumen, menyematkan konten sebagai JSON yang di-escape, dan menambahkan tag meta CSP tanpa jaringan.

4. Berkas disimpan di disk lokal, dicatat di `document_exports`, dan diunduh lewat rute terotorisasi (tidak pernah URL publik).

Kartu ujian dan laporan hasil TKA memakai jalur yang sama.

Gotenberg menerima semua yang dibutuhkannya di dalam request (*usulan*). HTML, font, skrip, dan gambar dikirim sebagai berkas dalam request multipart (atau disisipkan sebagai URI `data:`). Container tidak punya rute ke aplikasi dan tidak punya akses internet keluar, sehingga string jahat di dokumen tidak bisa membuat Chromium mengambil apa pun.

3. Sinkronisasi offline (Di Kelas)



Alurnya: saat online, Di Kelas dan data hari ini disimpan di perangkat → saat sinyal hilang, Absensi/Jurnal/Catatan Siswa disimpan di IndexedDB dengan `client_uuid` dan ditandai "tersimpan di perangkat" → saat sinyal kembali, antrean dikirim bertahap ke `POST /sync`, server melakukan upsert berdasarkan `client_uuid` dan memeriksa policy per baris, lalu baris ditandai terkirim.

- Hanya Absensi, Jurnal, dan Catatan Siswa yang bisa offline (D-016). Layar lain butuh koneksi.
- Tulisan terakhir menang per baris; `recorded_at_device` menyimpan waktu perangkat di samping cap waktu server.
- **Autentikasi (*usulan*):** endpoint sinkronisasi memakai cookie sesi web biasa dan token CSRF, bukan token API terpisah. Draf menjaga sesi tetap hidup (tanpa pemutusan setelah 15 menit diam) dan aplikasinya satu origin, jadi tidak perlu jenis token tambahan. Bila sesi sudah berakhir, baris yang antre tetap di IndexedDB sampai guru masuk lagi; baris itu tidak pernah dibuang.
- **Data di perangkat (*usulan*):** nama siswa yang disimpan dan baris yang antre hanya ada di IndexedDB untuk guru yang sedang masuk dan dihapus saat keluar. Agama tidak disimpan di perangkat (tidak diperlukan untuk absensi; D-036).

4. Sesi ujian TKA

```
sequenceDiagram
    actor TE as Teacher / operator (app)
    actor P as Proctor (app)
    actor ST as Student (exam site)
    participant APP as School app
    participant EX as Exam site
    participant DB as MySQL

    TE->>APP: Create session from a tka_package document
    APP->>DB: exam_session + token_secret (encrypted)
    APP->>DB: snapshot items → exam_items, participants with username/password, shuffled item_order
    TE->>APP: Print kartu login (PDF via exports queue)
    P->>APP: Open session, read current token (15-min window, computed)
    ST->>EX: Login: username + password + token
    EX->>DB: check credentials, session open, token window
    EX-->>ST: exam client (own items only)
    loop every answer
        ST->>EX: save answer (client_seq)
        EX->>DB: upsert if client_seq is higher
    end
    P->>APP: Watch progress, reset login, extend time (logged in exam_events)
    ST->>EX: Submit (or server-side time limit reached)
    EX->>DB: status submitted, queue scoring
    APP->>DB: score 0–100 + category + per-competency analysis
    TE->>APP: Results, Excel/PDF export, optional copy to Asesmen
```

Alurnya: guru/operator membuat sesi dari paket TKA, butir dibekukan dan peserta dibuat → kartu login dicetak → proktor membuka sesi dan membacakan token → siswa masuk dengan nama pengguna, kata sandi, dan token → setiap jawaban disimpan → proktor memantau → siswa mengirim jawaban (atau waktu habis) → nilai dihitung → guru melihat hasil dan mengekspornya.

- Situs ujian hanya membaca `exam_participants`, `exam_items` milik peserta itu, dan `exam_answers` miliknya sendiri. Situs ini menampilkan nama dan kelas siswa, tidak ada data lain dari `students` (tidak pernah agama; D-036).
- Waktu ditegakkan di server dari `started_at`, `duration_minutes`, dan `extra_minutes`. Pengatur waktu di klien hanya tampilan.
- Jawaban tersimpan otomatis dengan nomor urut, sehingga sambung ulang dan pengiriman ulang bersifat idempoten.
- Kredensial berhenti berlaku saat sesi `closed`; kata sandi dihapus 30 hari kemudian.
- Penilaian mengikuti `content-engine.md` (Simulasi ujian TKA): nilai sebagian untuk bentuk PGK, dinormalkan ke 0–100, ditampilkan sebagai perkiraan latihan (D-030).

Alur lain (tanpa arsitektur baru)

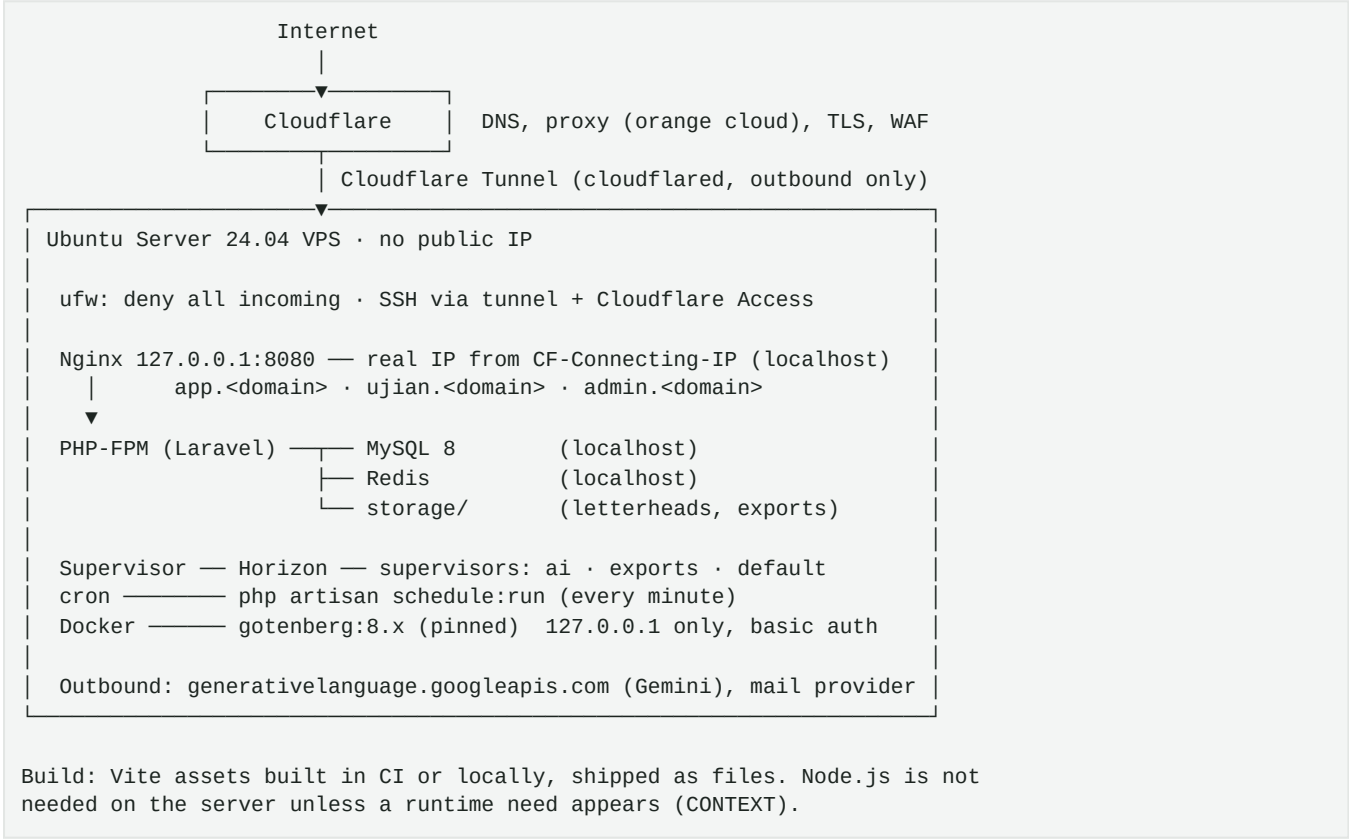
Alur berikut memakai blok bangunan yang sama dan tidak butuh komponen tambahan:

- **Undangan dan masuk:** operator mengundang → token bertanda tangan (`token_hash`) lewat email → pengguna mengatur kata sandi. Hanya halaman masuk, penerimaan undangan, dan reset kata sandi yang bisa dijangkau tanpa sesi (D-010).
- **Impor kurikulum:** `php artisan curriculum:import <file>`, idempoten berdasarkan `code` (D-020).
- **Validasi kurikulum:** guru → kepala sekolah → pengawas, `curriculum_validations` yang hanya bisa ditambah (D-019).
- **Komentar** kepala sekolah dan pengawas pada dokumen (D-019).
- **Draf deskripsi rapor:** generation dengan masukan tingkat penguasaan per TP yang anonim ("Murid A"); nama digabungkan setelah pembuatan di server.

- **Tayangkan:** rute layar penuh di dalam sesi guru yang memuat runtime game dengan konten dokumen. Skor tetap di perangkat.
- **Override prompt templat:** staf menyunting di Filament → baris `template_versions` baru yang tidak bisa diubah, tanpa deploy (D-013).
- **Penjadwalan RPM:** pertemuan ditempatkan di jadwal pelajaran; entri jurnal bertanda "tidak terlaksana" menggeser pertemuan berikutnya ke slot selanjutnya (`meetings`, `meeting_schedule_history`).
- **Buka di Canva (level 1):** unduhan ekspor ditambah tautan yang membuka canva.com. Tidak ada panggilan server ke Canva.
- **Kabar:** pengumuman, pengingat, dan notifikasi database (pembuatan selesai, kunci tidak valid) dalam satu kotak masuk.
- **Batas paket:** pemeriksaan hak kecil (batas templat bulanan, watermark, sesi TKA hanya di Sigrak Sekolah) yang dibaca dari `subscriptions` sebelum pembuatan atau ekspor diantrekan.

Topologi deployment

Semuanya berjalan di satu VPS. Ini cukup untuk pilot dan sesuai stack yang ditetapkan; penskalaan keluar adalah keputusan nanti.



Build: Vite assets built in CI or locally, shipped as files. Node.js is not needed on the server unless a runtime need appears (CONTEXT).

Ringkasnya: lalu lintas masuk lewat Cloudflare dan Cloudflare Tunnel (hanya keluar dari VPS), VPS tanpa IP publik dan ufw menolak semua koneksi masuk, Nginx di localhost meneruskan ke PHP-FPM yang memakai MySQL, Redis, dan disk lokal, Horizon menjalankan worker, cron menjalankan scheduler, dan Gotenberg berjalan di Docker hanya di localhost. Aset Vite dibangun di CI atau lokal; Node.js tidak diperlukan di server.

Catatan:

- **Pengaturan antrean Horizon.** `timeout` worker setiap antrean lebih besar dari timeout klien terpanjang job-nya (180 detik untuk langkah RPM yang panjang), dan `retry_after` koneksi antrean Redis lebih besar lagi, sesuai syarat draf AI. Supervisor `ai` terpisah agar panggilan AI yang lama tidak pernah menghambat

ekspor atau email.

- **Pemisahan Redis (*usulan*).** Pakai database Redis terpisah (atau koneksi dengan prefiks) untuk `cache`, `session`, `queue`/Horizon, dan keadaan AI. Dengan begitu `cache:clear` tidak bisa menghapus sesi, job yang antre, atau cooldown kunci.
- **Telescope** tidak dipasang di build produksi (atau dimatikan dan tidak bisa dijangkau). Horizon hanya bisa dijangkau di `admin.<domain>` di balik guard staf.
- **Cache Cloudflare:** HTML yang membutuhkan login tidak pernah di-cache (Laravel mengirim `private, no-store` untuk halaman ini). Hanya aset Vite yang punya hash yang boleh di-cache.
- **Waktu:** server dan database berjalan dalam UTC; aplikasi menampilkan `Asia/Jakarta`. Kuota harian Gemini direset tengah malam Pasifik (14.00 atau 15.00 WIB), dan halaman kunci menampilkannya.

Job terjadwal

Job	Frekuensi	Sumber
Penyapu langkah macet: melanjutkan generation yang langkahnya `running` melewati timeout + margin, mencatat percobaannya sebagai `unknown`	setiap menit	Draf AI, aturan duplikat 7
Memangkas `document_revisions` di luar 10 terakhir per dokumen	harian	Model data
Memangkas baris rinci `ai_usage_logs` yang melewati masa simpan, rekap bulanan disimpan	harian	D-118 (1 bulan)
Menghapus `exam_participants.password` 30 hari setelah sesi ditutup	harian	Model data
Menutup sesi ujian yang melewati `closes_at`, memaksa kirim percobaan yang masih terbuka	setiap menit	Model data, mesin konten
Menghapus baris cerminan `ai_credential_cooldowns` yang kedaluwarsa	setiap jam	Model data
Pembersihan cache ekspor (berkas yang tidak lagi dirujuk)	harian	*usulan*
Cadangan database dan berkas	harian	*pertanyaan terbuka*

Batas keamanan

Batas	Aturan	Ditegakkan oleh
Tiga guard	`web` (pengguna sekolah), `exam` (peserta berlaku per sesi), `staff` (Tim SIGRAK). Tabel terpisah, hostname terpisah, cookie sesi host-only. Akun sekolah tidak pernah bisa menjadi staf; peserta tidak pernah bisa menjangkau aplikasi	Guard + kelompok rute per domain (D-010, D-027)
Hanya dengan login	Tanpa halaman publik. Tanpa sesi hanya halaman masuk, penerimaan undangan, dan reset kata sandi. Akun hanya lewat undangan	Middleware di setiap kelompok rute (D-010)
Tenancy	`school_id` di setiap tabel milik sekolah. Global scope `BelongsToSchool` dari keanggotaan aktif, fail-closed. `withoutSchoolScope()` hanya di konsol staf dan di job yang menyebut sekolahnya. Policy di setiap aksi. Satu tes IDOR per resource	`app/Tenancy` + policy + feature test (model data)
Peran	Dari `school_memberships`, bukan kolom peran. Pengawas hanya membaca sekolah binaannya, hanya-baca, dan tidak pernah melihat baris tingkat siswa	Policy, `supervisor_assignments`
Data siswa sensitif	Agama hanya terlihat oleh guru kelas itu, operator, kepala sekolah; tersembunyi dari pengawas; tidak pernah di prompt, tidak pernah di situs ujian (D-036). Catatan BK: penulis, wali kelas, kepala sekolah	Policy, `PromptDataGuard`, resource API ujian

Batas	Aturan	Ditegakkan oleh
Kunci AI	Milik guru. Cast terenkripsi (APP_KEY, dirotasi dengan `APP_PREVIOUS_KEYS`), fingerprint untuk duplikat, 4 karakter terakhir untuk tampilan. Hanya-tulis: tidak pernah di prop Inertia, tidak pernah di log, hanya dikirim sebagai header `x-goog-api-key`. Hanya didekripsi di `ApiKeyManager`/`GeminiClient`. Hanya pembuatan milik pemiliknya yang boleh memakai kunci	`app/AI/KeyManager`, penyembunyian header di Telescope (D-012, D-023)
Privasi prompt	Tidak ada data pribadi siswa di prompt mana pun. Catatan guru dan teks kurikulum masuk blok data yang dibatasi; instruksi hanya dari templat; keluaran hanya diterima lewat validasi skema	`PromptDataGuard`, `PromptBuilder`, `OutputValidator`
Keluaran AI di UI	Ditampilkan sebagai teks (escaping Svelte, tidak pernah `{@html}` untuk keluaran AI). Runtime game memakai `textContent`	Aturan review kode, runtime game
Isolasi ujian	Situs ujian tidak pernah memanggil AI, tidak bertaut ke mana pun di aplikasi, dan hanya membaca ujian milik peserta itu. Kredensial berlaku per sesi dan kedaluwarsa saat ditutup. Token bergaya TOTP dari rahasia per sesi yang terenkripsi	`app/Exam`, guard `exam` (D-027)
Game yang diunduh	Hanya konten ajar, tanpa data siswa, CSP memblokir semua jaringan	`GameExporter` (D-011)
Gotenberg	Hanya localhost, basic auth, image dikunci, tanpa jaringan keluar, semua aset dikirim di request	Pengaturan jaringan Docker (D-028)
Konsol staf	Guard dan tabel terpisah; Horizon hanya untuk staf; Telescope tidak pernah publik di produksi	Konfigurasi panel Filament, gate Horizon
Tepi jaringan	WAF dan TLS Cloudflare; tanpa IP publik, lalu lintas hanya lewat Cloudflare Tunnel (D-088); Nginx memulihkan IP klien asli agar batas laju dan log Laravel melihat alamat sebenarnya	Cloudflare, ufw, Nginx

Batas laju di situs ujian (*usulan*). Satu kelas masuk dari satu jaringan sekolah, jadi banyak siswa berbagi satu IP publik. Pembatasan login di `ujian.<domain>` didasarkan pada sesi dan nama pengguna, bukan IP saja, dan aturan bot atau laju Cloudflare untuk hostname itu harus mengizinkan lonjakan 30–40 login dari satu IP dalam beberapa menit.

Keputusan untuk dicatat

Pilihan baru yang dibuat dokumen ini. Nomornya diberikan saat pekerjaan paralel diintegrasikan.

1. **Satu basis kode, tiga hostname, tiga guard.** Aplikasi sekolah, situs ujian, dan konsol staf adalah kelompok rute per domain di satu aplikasi Laravel (`app.`, `ujian.`, `admin.<domain>`), masing-masing dengan guard sendiri dan cookie sesi host-only. Alasan: satu deploy dan satu model data di satu VPS, sambil menjaga isolasi D-010 dan D-027.

2. **Folder modul di luar `app/AI` dan `app/Content`:** `app/Tenancy`, `app/Curriculum`, `app/Classroom`, `app/Exam`, dengan aturan dependensi di Batas modul. `Exam` dan `Classroom` tidak pernah bergantung pada `AI`.

3. **Keunikan job pembuatan:** `ShouldBeUniqueUntilProcessing` ditambah `WithoutOverlapping` dengan key id generation, sebagai ganti `ShouldBeUnique` biasa, agar job bisa mengirim ulang dirinya untuk langkah berikutnya (memperjelas D-024 dan aturan antrean di draf AI).

4. **Sinkronisasi offline memakai sesi web + CSRF**, bukan token API terpisah. Baris yang antre bertahan melewati sesi yang berakhir sampai login berikutnya. Data siswa yang disimpan di perangkat dihapus saat keluar dan tidak memuat agama.

5. **Gotenberg diberi semua aset di dalam request** dan tidak punya jaringan keluar.
6. **Database Redis terpisah** untuk cache, sesi, antrean/Horizon, dan keadaan AI.
7. **Batas laju situs ujian didasarkan pada sesi dan nama pengguna, bukan IP saja**, karena satu kelas berbagi satu IP.
8. **Alat staf (Filament, Horizon) ada di `admin.<domain>`** di balik guard `staff`.
9. **Penulisan oleh pengawas tidak perlu keanggotaan sekolah.** Baris kunjungan supervisi (`supervisions`) membawa `school_id` sekolah yang dikunjungi dan `user_id` pengawas. Policy hanya mengizinkan penulisan selama ada baris `supervisor_assignments` aktif yang menghubungkan pengawas itu dengan sekolah itu. Validasi kurikulum dan komentar dokumen sudah menjangkau sekolah lewat baris yang ditinjau. *Laporan Kepengawasan* disusun atas permintaan dari kunjungan pengawas di sekolah-sekolah binaannya dan tidak disimpan per sekolah. Pengawas tetap tidak mendapat baris `school_memberships` dan tidak bisa membaca data tingkat siswa. Alasan: menjawab pertanyaan terbuka model data dengan tabel yang sudah ada.
10. **Siswa hanya menerima konten AI yang sudah jadi** (jawaban pemilik, 2026-10-31). AI hanya berjalan di sesi guru, sebelum ujian atau pelajaran, untuk menyiapkan soal dan materi. Paket TKA dibekukan ke `exam_items` sebelum sesi, sehingga situs ujian menyajikan konten yang sudah dicek guru dan tidak pernah membuat atau mengubah apa pun dengan AI selama siswa mengerjakan ujian. Hal yang sama berlaku untuk game yang diunduh dan *Tayangkan*. Alasan: menjawab pertanyaan di bawah 18 tahun dari Gemini; siswa tidak pernah memakai atau memicu AI.
11. **Penghitung pemakaian harian per kunci, sebelum penanganan 429 yang rinci** (jawaban pemilik, 2026-10-31). SIGRAK menghitung sendiri permintaan AI setiap kunci per model per hari, di Redis, direset tengah malam Pasifik seperti kuota Google (14.00 atau 15.00 WIB). Batasnya berasal dari `config/ai.php` (20 per hari untuk model bawaan, D-117).
    - *Kunci AI Saya* dan wizard menampilkan sisa hari ini. Bila sisanya sedikit, guru mendapat peringatan dini sebelum memulai: tambah atau pakai kunci lain (aturan persetujuan, D-023), atau tunggu sampai jam reset.
    - Bila sebuah kunci mencapai batas, `KeySelector` melewatinya untuk model itu sampai reset, persis seperti cooldown harian. Kunci cadangan (D-119) hanya dipakai setelah semua kunci biasa dilewati.
    - Penghitung menghitung permintaan, bukan dokumen, karena batas Google per permintaan dan satu RPM bisa memakan beberapa langkah ditambah satu panggilan perbaikan. UI mengubahnya menjadi perkiraan ("sekitar N RPM lagi hari ini").
    - 429 yang tetap datang mendapat cooldown per menit 60 detik dari tabel galat draf AI. Membaca id kuota Google tidak diperlukan untuk v1.

    Alasan: pemilik — guru mendapat tanda bahaya sederhana sejak awal, tanpa mengurai detail galat Google.

Pertanyaan terbuka

- [x] **Domain dan hostname.** `sigrak.com` dengan `app.`, `ujian.`, `admin.` (D-069), dirutekan lewat Cloudflare Tunnel (D-088). Pengecekan merek di PDKI tetap terbuka di konsep produk.
- [x] **Penyedia email.** Gmail SMTP, hanya email transaksional (D-110).
- [x] **Cadangan.** `mysqldump` harian + tarball `storage/app`, 14 hari lokal, 30 hari di luar server (D-065, masih Usulan), terenkripsi di Cloudflare R2 (D-071).

- [x] **Penyimpanan berkas.** Disk lokal; R2 hanya sebagai tambahan opsional untuk berkas kecil yang jarang dibaca (D-114).
- [x] **Lingkungan staging.** Situs kedua di VPS produksi, dengan hostname, pengguna, pool, database, dan DB Redis sendiri (D-095).
- [x] **Target kapasitas ujian.** Satu kelas 6 berisi 10–25 peserta per sesi (D-092).
- [x] **Teknologi klien ujian.** Laravel + Inertia + Svelte dengan entry sendiri, ditambah endpoint JSON untuk simpan otomatis (D-094).
- [x] **Mode Contoh.** Sekolah demo yang sudah diisi data; panggilan AI diizinkan dengan kunci milik tenaga penjual sendiri (D-090).
- [x] **Pembayaran.** Konfirmasi manual oleh admin atau tim pemasaran, tanpa payment gateway (D-091).
- [x] **Pemasangan PWA.** Aplikasi sekolah bisa dipasang (D-093).
- [x] **Daftar model tingkat gratis.** Gemini 3.8 Flash sebagai bawaan, batasnya di `config/ai.php` (D-117).
- [x] **Masa simpan log pemakaian.** Satu bulan, rekap bulanan disimpan (D-118).
- [x] **Konteks `school_id` pengawas** (dari model data). `supervisor_assignments` sudah cukup; tidak perlu keanggotaan. Lihat keputusan 9 di atas.
- [x] **Kolom detail 429** yang membedakan batas per menit dan per hari. Jawaban pemilik (2026-10-31): mulai dengan penghitung harian sederhana alih-alih membaca detail galat Google. Lihat keputusan 11. Mengurai detail 429 tetap menjadi penyempurnaan opsional di kemudian hari.
- [x] **Klausul di bawah 18 tahun dari Gemini** untuk layanan yang juga punya situs ujian siswa (konsep produk). Jawaban pemilik (2026-10-31): AI hanya dipakai guru *sebelum* ujian, untuk menyiapkan soal. Siswa menerima paket yang sudah jadi dan tidak pernah terlibat dalam proses AI apa pun; situs ujian tidak punya AI selama ujian. Ini sesuai dengan arsitekturnya: tidak ada jalur kode AI di situs ujian, guard dan hostname sendiri, dan pengguna AI hanya guru dewasa (D-027). Lihat keputusan 10.